

Soal Babak Penyisihan LMNas 36 UGM Tingkat SMA

Pilihan Ganda

1. Diberikan fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$4f(x+3) + g(x) = 6, \text{ dan}$$

$$5f(x) - 7g(x) = 11,$$

untuk setiap $x \in \mathbb{R}$. Diketahui nilai $f(0) = 5$, nilai dari $f(3)$ adalah ...

- a. 0 b. 1 c. 6 d. 11 e. 28

2. Untuk setiap bilangan asli n , misalkan $d(n)$ dan $d_1(n)$ berturut-turut menyatakan banyaknya pembagi positif n dan banyaknya pembagi positif n yang bersisa 1 ketika dibagi 3. Nilai dari $d(2431^{17}) - d_1(2431^{17})$ adalah ...

- a. 0 b. 1458 c. 1944 d. 2916 e. 5832

3. Misalkan W adalah himpunan semua permutasi huruf dari "LMNAS". Didefinisikan fungsi $S : W \rightarrow \{-1, 1\}$ dengan $S(w) = 1$ jika "L" menempati posisi genap dalam w dan $S(w) = -1$ jika "L" menempati posisi ganjil dalam w . Nilai dari

$$\sum_{w \in W} S(w)$$

adalah ...

(Catatan: Posisi "L" pada "LMNAS" ada di posisi ganjil dan posisi "L" pada "MLNAS" berada di posisi genap.)

- a. 0 b. -12 c. -24 d. 12 e. 24

4. Diberikan lingkaran L_1 dengan pusat di titik $A(2, 2)$ dan memiliki jari-jari 2. Diketahui lingkaran L_2 adalah lingkaran yang diperoleh dengan menggeser lingkaran L_1 sejauh 3 satuan ke kanan dilanjutkan sejauh 2 satuan ke atas. Misalkan titik B adalah titik pusat lingkaran L_2 dan titik C adalah titik $(a, 0)$ dengan a adalah absis dari titik B . Luas segitiga ABC adalah ...

- a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 e. 7

5. Banyaknya solusi bilangan real x yang memenuhi

$$\max\{2x^2 - x - 1, x^2 + x + 2\} = 15x - 33$$

adalah ...

Catatan: Diberikan $a, b \in \mathbb{R}$. Didefinisikan

$$\max\{a, b\} = \begin{cases} a, & a \geq b \\ b, & b \geq a \end{cases}$$

- a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 e. 4

6. Misalkan a, b, c bilangan bulat nonnegatif yang kurang dari 10 dengan $a \neq 0$, dan memenuhi

$$400a^2 + 40ab + 40ac + 2bc + b^2 + c^2 = 2025.$$

Jumlah semua nilai $\overline{abac}$ yang memenuhi adalah ...

- a. 12027 b. 13135 c. 13635 d. 14230 e. 15630

7. Banyaknya kuadrupel bilangan bulat (x_1, x_2, x_3, x_4) sedemikian sehingga

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 17$$

dengan syarat $0 \leq x_1 \leq 4, x_2 > 2, x_3 \geq 1$, dan $0 \leq x_4 \leq 3$ adalah ...

- a. 140 b. 175 c. 210 d. 340 e. 560

8. Diberikan lingkaran L berjari-jari 36 dengan titik pusat O dan titik A berada di luar lingkaran L . Misalkan titik B berada pada lingkaran L sedemikian sehingga AB menyinggung lingkaran L , serta titik C dan titik D merupakan perpotongan garis AO dengan lingkaran L di mana titik C berada pada segmen AO . Diketahui besar sudut CAB adalah 30° . Luas segitiga DOB adalah ...

- a. $162\sqrt{3}$ b. $243\sqrt{3}$ c. $324\sqrt{3}$ d. $486\sqrt{3}$ e. $500\sqrt{3}$

9. Misalkan v, w, x, y bilangan real yang memenuhi

$$v^2 + w^2 \leq 4, \text{ dan } x^2 + y^2 \leq 9.$$

Nilai maksimal dari $vx + wy$ adalah ...

- a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 e. 6

10. Sisa dari

$$1^{1117} + 2^{1117} + 3^{1117} + \dots + 100^{1117}$$

ketika dibagi oleh 37 adalah...

- a. 18 b. 0 c. 36 d. 1 e. 26

11. Banyaknya bilangan ganjil enam digit $\overline{abcdef}$ yang memenuhi $b + c + d + e = 12$ adalah ...

- a. 465 b. 18675 c. 20485 d. 37650 e. 41950

12. Diberikan layang-layang $ABCD$ dengan tiga titik sudut yang diketahui adalah titik $A(-2, 5)$, $B(-3, 4)$, dan $C(-2, 2)$. Layang-layang tersebut dicerminkan terhadap garis $x = 1$ menghasilkan layang-layang $A'B'C'D'$. Misalkan titik P merupakan titik potong antara garis CD dengan garis $A'D'$ dan titik Q adalah titik potong garis CD dengan garis $x = 1$. Diketahui bahwa keliling segitiga PQD' adalah k dan luas layang-layang $ABCD$ adalah l .

Nilai dari $\frac{l}{k}$ adalah...

- a. $\frac{8(\sqrt{2} + \sqrt{5})}{3}$ b. $\frac{3}{8(\sqrt{2} + \sqrt{5})}$ c. $\frac{3}{2(\sqrt{2} + \sqrt{5})}$ d. $\frac{\sqrt{5}}{4\sqrt{2}}$ e. $\frac{24}{\sqrt{2} + \sqrt{5}}$

13. Diberikan polinomial $P(x)$ dengan derajat 2024 dan diketahui

$$P(k) = \frac{2027(k^2 - 2025k)}{k + 1}$$

untuk setiap $k = 1, 2, \dots, 2025$. Nilai dari $P(2026)$ adalah ...

- a. 0 b. 2025 c. 2026 d. 2027 e. 4052

14. Banyaknya pasangan bilangan bulat (k, N) yang memenuhi persamaan

$$\left(\frac{k-1}{k+1}\right)^2 = \frac{1}{N}$$

adalah ...

- a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 e. 5
15. Misalkan himpunan $\mathcal{W}$ adalah himpunan yang memuat semua susunan lima huruf yang dibentuk dari huruf-huruf $\{L, M, N, A, S\}$ dengan perulangan diperbolehkan. Didefinisikan berat dari kata $w \in \mathcal{W}$ sebagai $\frac{1}{k!}$, di mana k adalah banyaknya huruf berbeda dalam kata w . Jumlah berat dari semua kata di $\mathcal{W}$ adalah ...
- a. 52 b. 455 c. 456 d. 910 e. 912
16. Diberikan lingkaran ω_1 yang melalui titik-titik $(2, 3)$, $(6, 5)$, dan $(4, 9)$. Misalkan lingkaran ω_2 merupakan lingkaran yang diperoleh dengan menggeser lingkaran ω_1 sejauh 1 satuan ke atas dilanjutkan 5 satuan ke kanan dan titik (a, b) merupakan titik potong garis singgung lingkaran ω_2 di titik $(9, 4)$ dengan garis yang melalui perpotongan kedua lingkaran. Nilai dari $a + b$ adalah ...
- a. $\frac{37}{4}$ b. $\frac{49}{16}$ c. $\frac{99}{16}$ d. $\frac{149}{16}$ e. $\frac{301}{32}$
17. Misalkan a, b, c bilangan real yang memenuhi

$$a^2(c^2 - 2b - 1) + b^2(a^2 - 2c - 1) + c^2(b^2 - 2a - 1) = 0.$$

Nilai minimum dari

$$3(a^2 + b^2 + c^2) + 4(a + b + c) - 6abc + 2025$$

adalah ...

- a. 2026 b. 2025 c. 2024 d. 2023 e. 2022
18. Diberikan bilangan asli k . Diketahui bahwa terdapat k pasangan bilangan prima (p, q) yang memenuhi

$$p^2 + 2p + 6q - 2pq + q^2 = (p - q)^3(p - q + 2).$$

Misalkan $(m_1, n_1), \dots, (m_k, n_k)$ merupakan semua pasangan bilangan prima (p, q) yang memenuhi persamaan di atas. Sisa dari

$$\sum_{i=1}^k (m_i)^{n_i}$$

ketika dibagi 21 adalah ...

- a. 0 b. 1 c. 15 d. 18 e. 20
19. Suatu kuadrupel himpunan (A, B, C, D) disebut *Axon* apabila memenuhi

- $A \subseteq C$, $B \subseteq D$, $A \cap B = \emptyset$, dan
- $A \cup B \cup C \cup D = \{1, 2, \dots, 2026\}$.

Misalkan m menyatakan banyaknya Axon. Dua digit terakhir dari m adalah ...

- a. 25 b. 44 c. 49 d. 56 e. 69

20. Diberikan garis AC dan titik B yang berada pada segmen AC dengan $AB = 8$ dan $BC = 4$. Misalkan ω_1 adalah lingkaran dengan diameter AB , ω_2 adalah lingkaran dengan diameter BC , dan ω_3 adalah lingkaran yang menyinggung garis AC pada titik B . Diketahui bahwa ω_3 berpotongan dengan ω_1 dan ω_2 , selain pada titik B , berturut-turut pada titik E dan titik F . Kemudian garis EF memotong ω_1 dan ω_2 berturut-turut pada titik G dan titik H . Misalkan garis AG dan garis CH berpotongan di titik I serta titik J pada garis AI sehingga $CJ \perp AC$. Diketahui bahwa $\frac{BI}{CJ} = \frac{p}{q}$ dengan $\text{FPB}(p, q) = 1$. Nilai dari $p + q$ adalah ...
- a. 3 b. 5 c. 7 d. 8 e. 9

21. Diberikan barisan polinomial $P_n(x)$ yang memenuhi

$$P_1(x) = 1, \quad P_2(x) = x, \quad P_{n+1} = xP_n(x) + P_{n-1}$$

Derajat dari $\text{FPB}(P_{2025}, P_{1350})$ adalah ...

- a. 1 b. 674 c. 675 d. 1349 e. 1350
22. Misalkan m dan n bilangan asli yang memenuhi $n < 2025$ dan

$$n^2 - 16 = 7(m - 1)(m + 2).$$

Nilai terbesar dari $n + m$ yang mungkin adalah ...

- a. 5 b. 175 c. 1394 d. 2025 e. 2789
23. Saki bermain suatu permainan dengan aturan sebagai berikut. Permainan dimulai dengan Saki memiliki 1 poin. Saki akan melempar suatu dadu biasa. Jika angka yang muncul adalah 1, 3, 5 atau 6, maka poin yang dimiliki Saki akan dikali 2, kemudian Saki akan melempar dadu kembali. Akan tetapi, jika angka yang muncul 2 atau 4, maka poin yang dimiliki Saki akan kembali menjadi 1 dan Saki dinyatakan kalah. Permainan akan diulang kembali sampai Saki menang yaitu ketika poin Saki mencapai 4. Namun, permainan akan berakhir jika Saki kalah 3 kali berturut-turut. Misalkan peluang Saki menang sebelum permainan berakhir adalah $\frac{m}{n}$ dengan $\text{FPN}(m, n) = 1$. Nilai dari $m + n$ adalah ...
- a. 106 b. 107 c. 108 d. 109 e. 110

24. Diberikan segitiga ABC dengan $AB = 5$, $AC = 10$, dan $BC = 11$. Misalkan titik I adalah titik pusat lingkaran dalam segitiga ABC , titik E adalah titik singgung lingkaran dalam segitiga ABC dengan sisi BC , serta titik D dan F berturut-turut terletak pada sisi BC dan AB sedemikian sehingga titik D , I , dan F segaris. Diketahui bahwa

$$\frac{1}{BD} + \frac{1}{BF} = \frac{a}{b}$$

untuk suatu bilangan asli a dan b dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$. Nilai dari $a + b$ adalah ...

- a. 92 b. 81 c. 66 d. 55 e. 37
25. Nilai dari

$$\cot^4\left(\frac{\pi}{11}\right) + \cot^4\left(\frac{2\pi}{11}\right) + \cot^4\left(\frac{3\pi}{11}\right) + \cot^4\left(\frac{4\pi}{11}\right) + \cot^4\left(\frac{5\pi}{11}\right)$$

adalah ...

- a. 111 b. 121 c. 131 d. 141 e. 151

Isian Singkat

1. Banyaknya tripel bilangan bulat (x, y, z) yang memenuhi

$$2^x + 3^y = 4^z$$

adalah ...

2. Bilangan asli terkecil k sedemikian sehingga terdapat k bilangan bulat nonnegatif $x_1, x_2, \dots, x_k$ yang memenuhi

$$x_1^3 - x_2^3 + x_3^3 - \dots + (-1)^{k+1} x_k^3 = 73224$$

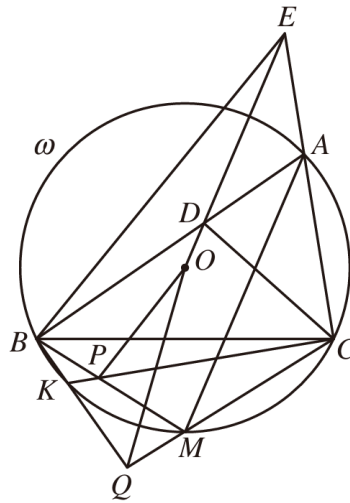
adalah ...

3. **(Soal Dianulir)** Diberikan bilangan asli a dan b dengan $\text{FPB}(a, b) = 1$ yang memenuhi

$$\frac{a}{b} = \sum_{\alpha=1}^{200} \frac{1 + 2 \cos^2 \alpha - \sqrt{1 - 4 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha}}{\alpha(\alpha + 1)}.$$

Nilai dari $a + b$ adalah ...

4. Diberikan segitiga lancip $\triangle ABC$ yang terletak pada lingkaran ω , dengan $AB > AC$. Titik M adalah titik tengah dari busur minor $\overline{BC}$ dari lingkaran ω , titik K adalah titik antipodal dari titik A pada lingkaran ω , dan titik O adalah titik pusat lingkaran ω . Dibuat garis yang sejajar dengan AM dan titik O . Garis tersebut memotong segmen AB di titik D dan perpanjangan CA di titik E . Misalkan garis BM memotong CK di titik P dan garis CM memotong BK di titik Q . Diketahui bahwa $\angle OEB = 17^\circ$ dan $\angle OQC = 36^\circ$. Nilai dari $\angle OPB - \angle ODC$ adalah $\dots^\circ$.



(Catatan: Busur minor $\overline{BC}$ adalah busur terpendek yang menghubungkan titik B dan C pada ω , yaitu busur yang tidak melalui titik A dan Titik antipodal dari A pada lingkaran ω adalah titik K di ω sehingga O, A , dan K segaris dan AK merupakan diameter lingkaran.)

5. Diberikan 2025 kartu yang berjejer secara horizontal dari kiri ke kanan dengan kartu ke- i memiliki angka i tertulis di atasnya dan 0 di belakangnya. Untuk setiap $k \in \{1, 2, \dots, 2025\}$, kartu ke- k dapat dibalikkan sehingga menunjukkan angka dibelakangnya. Misalkan banyaknya cara membalikkan kartu-kartu tersebut sedemikian sehingga jumlah semua angka yang terlihat habis dibagi 5 dapat dinyatakan dalam

$$\frac{2^a + 2^b}{c}$$

untuk bilangan asli a, b , dan c dengan $\text{FPB}(c, 2) = 1$. Nilai dari $a + b + c$ adalah ...